

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios

Tema 4. Filtros

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–3 corresponden a la parte 1 del tema (filtros ideales, especificaciones y fase), los ejercicios 4–7 a la parte 2 (filtros continuos), los ejercicios 8–11 a la parte 3 (filtros IIR), los ejercicios 12–15 a la parte 4 (filtros FIR) y los ejercicios 16–18 a la parte 5 (filtros especiales). Se usa ω para la frecuencia continua y $\Omega = 2\pi f/f_s$ para la discreta, y $E = 10^{\alpha_p/20}$, $A = 10^{\alpha_s/20}$, $\varepsilon = \sqrt{E^2 - 1}$. Los resultados se pueden comprobar con `scipy.signal` o Matlab y con los ejemplos de `teoría/T4/codigo/`.

Filtros ideales, especificaciones y fase

Ejercicio 1 (especificaciones de un filtro discreto) Un paso bajo discreto trabaja a $f_s = 8\,\text{kHz}$. Debe tener un rizado $\delta_p = 0{,}05$ hasta 1 kHz y $|H| \le \delta_s = 0{,}001$ desde 1,5 kHz.

a) Expresa los bordes en Ω y normalizados a la frecuencia de Nyquist, como los piden Matlab y `scipy.signal`.

b) Expresa los rizados como α_p y α_s en dB.

c) ¿Qué frecuencia de corte en hercios tendría un FIR diseñado con ventana?

Ejercicio 2 (retardo de grupo) Compara la fase de dos paso bajo sencillos:

a) $h[n] = \frac{1}{4}(1, 2, 1)$;

b) $H(z) = \dfrac{0{,}5}{1 - 0{,}5z^{-1}}$.

Calcula en cada caso el retardo de grupo en $\Omega = 0$, $\pi/2$ y π, y di cuál distorsiona la forma de un pulso.

Ejercicio 3 (filtro de muesca) Diseña un filtro de muesca de orden 2 que elimine los 50 Hz de la red en una señal muestreada a $f_s = 1\,\text{kHz}$, con polos de radio $r = 0{,}95$.

a) Escribe $H(z)$ con coeficientes numéricos y la ecuación en diferencias.

b) Calcula la ganancia en continua y en $\Omega = \pi$. ¿Cómo la normalizarías?

c) Estima la anchura de la muesca en hercios.

Filtros continuos

Ejercicio 4 (Butterworth) Diseña el paso bajo de Butterworth de orden mínimo con atenuación de 3 dB a 2 kHz y de al menos 30 dB a 6 kHz.

a) Calcula el orden y la frecuencia de corte.

b) Da la posición de los polos y escribe $H(s)$ como producto de factores de orden 2.

Ejercicio 5 (comparación de familias) Un paso bajo debe atenuar como mucho 0,5 dB hasta 10 kHz y al menos 50 dB desde 20 kHz. Calcula el orden mínimo con Butterworth, Chebyshev y elíptico.

Ejercicio 6 (polinomios de Chebyshev) Un Chebyshev tipo I de orden 3 tiene $\alpha_p = 1$ dB y $\omega_p = 1$ rad/s.

a) Obtén $T_3(x)$ con la recurrencia.

b) ¿Cuánto vale $|H|$ en $\omega = 0$ y en $\omega = \omega_p$? ¿Y si el orden fuera par?

c) ¿Qué atenuación tiene en $\omega = 2$?

Ejercicio 7 (paso banda continuo) Se quiere un paso banda de Butterworth con banda de paso de 900 a 1100 Hz (1 dB) y atenuación de al menos 30 dB por debajo de 600 Hz y por encima de 1500 Hz.

a) Calcula $\hat{\omega}_0$, B y el ω_s del prototipo.

b) Calcula el orden del prototipo y el del paso banda.

c) ¿Es la plantilla geométricamente simétrica? ¿Qué borde se cumple con margen?

Filtros IIR

Ejercicio 8 (invarianza al impulso) Aplica la invarianza al impulso con $T = 0{,}1$ s a $H_a(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$.

a) Obtén $H(z)$ y sus polos.

b) Compara la ganancia en continua de $H(z)$ con la de $H_a(s)$. ¿Por qué no coinciden exactamente?

Ejercicio 9 (bilineal de primer orden) Convierte $H_a(s) = \dfrac{\omega_c}{s + \omega_c}$ en un paso bajo discreto con corte $\Omega_c = 0{,}2\pi$ usando la bilineal con $T = 2$.

a) Obtén $H(z)$ y comprueba que $|H(\mathrm{e}^{j\Omega_c})| = 1/\sqrt{2}$.

b) ¿Dónde quedaría el corte si no se predistorsionara ($\omega_c = \Omega_c/T$)?

Ejercicio 10 (importancia de la predistorsión) Un paso bajo de Butterworth discreto a $f_s = 10$ kHz debe atenuar como mucho 1 dB hasta 1 kHz y al menos 25 dB desde 2 kHz. Calcula el orden con predistorsión y sin ella (usando $\omega = \Omega/T$). ¿Cuál es el correcto?

Ejercicio 11 (paso alto IIR) Diseña un paso alto de Chebyshev I discreto a $f_s = 8$ kHz con banda de paso desde 2 kHz (1 dB) y atenuación de al menos 40 dB por debajo de 1 kHz. Calcula los bordes predistorsionados, el ω_s del prototipo y el orden.

Filtros FIR

Ejercicio 12 (tipos de fase lineal) Para cada FIR, indica el tipo, el retardo de grupo y los ceros, y di si podría ser paso bajo o paso alto:

a) $h = (1, 3, 3, 1)$; b) $h = (1, -2, 2, -1)$.

Ejercicio 13 (paso alto con ventana) Diseña un paso alto FIR con $\Omega_s = 0{,}4\pi$, $\Omega_p = 0{,}6\pi$ y $\alpha_s = 50$ dB.

a) Elige la ventana fija y calcula L, el número de coeficientes y $h[n]$.

b) Repite con la ventana de Kaiser.

Ejercicio 14 (filtro de audio) Un filtro antialiasing digital a 48 kHz debe dejar pasar hasta 20 kHz con $\delta_p = 0{,}01$ y atenuar desde 22 kHz con $\delta_s = 10^{-4}$.

a) Calcula β y el número de coeficientes con la ventana de Kaiser, y el retardo en milisegundos.

b) Estima el número de coeficientes con Parks–McClellan.

Ejercicio 15 (truncamiento y Gibbs) Se trunca el paso bajo ideal con $\Omega_c = \pi/2$ a $|n| \le 10$ (ventana rectangular).

a) Calcula $h_d[n]$ para $n = 0, \dots, 3$ y explica por qué los términos pares distintos de cero son nulos.

b) ¿Cuánto vale $H_w(e^{j0})$? ¿Y el máximo de H_w?

c) ¿Qué cambia si se usa $|n| \le 40$?

Filtros especiales

Ejercicio 16 (fase cero) Se filtra una señal grabada con $F(z) = \dfrac{0{,}2}{1 - 0{,}8z^{-1}}$ con `lfilter` y con `filtfilt`. Compara la ganancia en $\Omega = 0$ y en $\Omega = \pi$ y el retardo en ambos casos. ¿Se podría hacer lo mismo en tiempo real?

Ejercicio 17 (fase mínima y paso todo) Sea $H(z) = \dfrac{1 - 2z^{-1}}{1 + 0{,}8z^{-1}}$.

a) ¿Es de fase mínima? ¿Es estable y causal su inverso?

b) Escríbelo como $H_{\min}(z) H_{\text{PT}}(z)$ y comprueba que $|H_{\text{PT}}| = 1$.

Ejercicio 18 (peine para la red) Una señal de ECG se muestrea a $f_s = 8$ kHz y lleva interferencia de 50 Hz y sus armónicos.

a) ¿Qué L hace que $1 - z^{-L}$ anule 50 Hz y sus armónicos? ¿Qué ganancia tiene a 25 Hz? ¿Qué problema tiene para el ECG?

b) Con $H(z) = \frac{1+a}{2} \frac{1 - z^{-L}}{1 - a z^{-L}}$ y $a = 0{,}95$, ¿cuánto vale $|H|$ a 25 Hz y a 49 Hz?